

Lista de Exercícios 1 – Linguagens Formais e Autômatos

Nome: Jimmie Haskell Gonçalves da Silva - 42355753

Exercício 1

Considere:

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

Respostas:

- Quantos símbolos existem no alfabeto? 3 símbolos.
- Quais são os símbolos? a, b e c.
- O símbolo a pertence ao alfabeto? Sim.
- O símbolo d pertence ao alfabeto? Não.
- Escreva uma palavra formada por símbolos desse alfabeto. abacaba.

Exercício 2

Considere:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Classifique cada sequência como palavra válida ou não válida:

Sequência	Válida?	Justificativa
0101	Sim	Todos os símbolos pertencem ao alfabeto.
00110	Sim	Todos os símbolos pertencem ao alfabeto.
012	Não	O símbolo 2 não pertence ao alfabeto.
111	Sim	Todos os símbolos pertencem ao alfabeto.
10a	Não	O símbolo a não pertence ao alfabeto.

Exercício 3

Considere:

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Determine se as afirmações são verdadeiras ou falsas e justifique:

Afirmação	V ou	
	F	Justificativa
$0 \in \Sigma$	V	0 é um símbolo do alfabeto.
$1 \in \Sigma$	V	1 é um símbolo do alfabeto.

Afirmação	V ou F	Justificativa
$01 \in \Sigma$	F	01 é formado por dois símbolos, ou seja, é uma palavra, e não um símbolo individual de Σ .
$01 \in \Sigma^*$	V	Σ^* é o conjunto de todas as palavras sobre Σ , e 01 pode ser formada com símbolos do alfabeto.
$2 \in \Sigma$	F	O símbolo 2 não pertence ao alfabeto.
$101 \in \Sigma^*$	V	Todos os símbolos de 101 pertencem a Σ , logo a palavra pertence a Σ^* .

Exercício 4

Considere:

$$L = \{0, 01, 011, 0111\}$$

Determine se cada palavra pertence à linguagem:

Palavra	Pertence a L?	Justificativa
$0 \in L$	Sim	0 é um dos elementos do conjunto L.
$01 \in L$	Sim	01 é um dos elementos do conjunto L.
$0111 \in L$	Sim	0111 é um dos elementos do conjunto L.
$10 \in L$	Não	10 não aparece entre os elementos de L.
$111 \in L$	Não	111 não aparece entre os elementos de L.
$011 \in L$	Sim	011 é um dos elementos do conjunto L.

Exercício 5

Considere:

$$L = \{b^n \mid n \geq 1\}$$

- Escreva as cinco primeiras palavras.

Para $n = 1, 2, 3, 4, 5$:

- $b^1 = b$
- $b^2 = bb$
- $b^3 = bbb$
- $b^4 = bbbb$
- $b^5 = bbbbb$

Resposta: b, bb, bbb, bbbb, bbbbb.

- Explique o significado de b^n .

A expressão b^n significa que o símbolo b se repete n vezes. Como a condição é $n \geq 1$, a palavra precisa ter pelo menos um b .

- A palavra $bbbbbb$ pertence à linguagem?

A palavra $bbbbbb$ tem 6 símbolos b , ou seja, $bbbbbb = b^6$. Como $6 \geq 1$, a palavra pertence à linguagem.

- A palavra vazia (ϵ) pertence à linguagem?

Não. A condição exige $n \geq 1$, e a palavra vazia tem zero símbolos ($n = 0$), logo não satisfaz essa condição.

Exercício 6

Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre:

- $L = \emptyset$
- $L = \{\epsilon\}$

$L = \emptyset$ significa que a linguagem é vazia: ela não contém nenhuma palavra. $L = \{\epsilon\}$ significa que a linguagem contém exatamente uma palavra, que é a palavra vazia ϵ .

- Qual delas possui uma palavra? A segunda, $L = \{\epsilon\}$.
- Qual delas não possui nenhuma palavra? A primeira, $L = \emptyset$.
- Qual é o comprimento da palavra ϵ ? 0 símbolos.

Exercício 7

Considere:

$G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$

com:

$P = \{S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1\}$

Identifique:

- O conjunto de variáveis. $V = \{S, A\}$
- O conjunto de terminais. $T = \{0, 1\}$
- O conjunto de produções. $P = \{S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1\}$
- O símbolo inicial. S
- Qual palavra pode ser gerada por essa gramática?

$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 01$

Resposta: 01

Exercício 8

Considere a produção:

$S \rightarrow 0S$

Começando com S:

- Aplique a regra uma vez: $S \Rightarrow 0S$
- Aplique a regra duas vezes: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S$
- Aplique a regra três vezes: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000S$
- Sequência completa de derivação: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000S$

(Ainda não terminou, pois sobra o não terminal S.)

Exercício 9

Utilizando:

G: $S \rightarrow aS, S \rightarrow b$

Gere a palavra aaab. Passos da derivação:

$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \Rightarrow aaab$

Exercício 10

Considere novamente:

G: $S \rightarrow 0S, S \rightarrow 1$

Determine se cada palavra pode ser gerada e, quando puder, apresente a derivação completa.

Palavra	Pode ser gerada?	Derivação / Justificativa
1	Sim	$S \Rightarrow 1$
01	Sim	$S \Rightarrow 0S \Rightarrow 01$
001	Sim	$S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 001$
0001	Sim	$S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000S \Rightarrow 0001$
101	Não	A regra $S \rightarrow 1$ encerra a derivação; depois de gerar o 1 não é mais possível voltar a produzir símbolos, então nunca aparece outro dígito depois do 1.
1001	Não	Pelo mesmo motivo acima: a palavra teria que começar com zero ou mais 0 seguidos de um único 1 no final. Como 1001 tem símbolos depois do primeiro 1, ela não pode ser gerada.

Observações:

1. Foi utilizado LLM para formatar este arquivo, com intuito de melhorar a apresentação dos exercícios propostos.
2. Durante a formatação a LLM identificou/sinalizou o uso incorreto dos sinais de “ $\rightarrow$ ” e “ $\Rightarrow$ ”, mesmo com a explicação não ficou claro o uso de ambos os sinais. É algo relevante, é um falso positivo, é uma regra que passou despercebido?